

沪渝高铁-垫长段-三分部-总工、总工办主任-王、宋-2026/05/26

一、项目基本情况

1. 项目以路基为主，桥梁占比较低，无隧道。

项目总工明确表示，本项目“主要是以路基为主”，桥梁只有 6 座，桥隧比低，桥梁本身不复杂。

2. 桥梁不是本项目的核心难点。

客户认为本项目桥梁工程量和复杂度有限，仅实施桥梁下部结构，桩基约 300 多根，最大桥梁也属于普通桥梁范畴，因此传统以桥隧复杂结构为重点的产品逻辑，对本项目吸引力不足。

3. 项目当前处于前期策划阶段，尚未实质开工。

总工办主任提到目前“开工率都没下地都没交”，不存在实际延期问题。现阶段主要是在做前期计划、年度目标和施工组织思路梳理。

二、总工办主任关键观点

1. 本项目真正复杂的是高速公路改扩建路基，而不是桥梁

总工办主任明确指出，如果产品要打动本项目，重点应放在**改扩建高速公路路基施工**上，而不是桥梁或隧道。

其核心原因是：

- 既有高速仍在通行；
- 两侧加宽施工不能影响中间车道正常通行；
- 涉及涵洞接长、软基换填、钢板桩防护、高边坡、高填方等多类工序；
- 各工序与交通组织、阶段性转换强绑定；
- 路基必须提前成型，为后续路面基层、面层施工创造条件。

总工办主任认为，改扩建项目的路基施工难点在于**工期控制和交通组织约束下的施工节奏安排**。

2. 路基计划核心是按业主节点倒排，但目前资源和工点配置难以精准判断

总工办主任表示，当前计划编制逻辑主要是根据业主工期要求进行倒排。倒排时需要判断：

- 一个点施工是否足够；
- 是否需要开两个点、三个点；
- 每个点需要多少挖机、装载机、运输车辆；

- 每天能完成多少土石方；
- 边坡防护、软基处理、高填方等工序需要多长时间；
- 当前资源能否满足阶段目标。

客户当前也能做大致估算，但“摸不准”的地方在于：**资源投入是否够、开工点是否够、后续是否会来不及**。总工办主任认为，如果工具能提前分析出“一个点不够、设备不够、需要提前加开工点或增加设备”，这才是有价值的地方。

3. 改扩建项目不是整体交地，而是分点、分阶段交地

总工办主任强调，高速公路改扩建项目与新建项目完全不同。新建项目通常是红线范围整体交付后统一组织施工，而改扩建项目是：

- 哪个点交出来，就先进哪个点；
- 其他点什么时候交，什么时候再组织施工；
- 如果原计划段落存在钉子户或征拆障碍，业主可能会调整交地顺序；
- 项目必须根据实际交地情况动态调整施工组织。

因此，计划不能只按理想段落一次性排完，还必须考虑**交地不确定性、工作面变化和阶段性启动条件**。

4. 改扩建项目还有大量前置工程和外部约束

总工办主任提到，如果产品应用到本项目，不能只考虑主线路基，还必须把以下内容纳入计划逻辑：

- 三改用地；
- 村道改路和恢复；
- 燃气管线、水管等管线保护或迁改；
- 天桥拆除；
- 分阶段交地；
- 交通转换；
- 既有道路保通。

这些内容虽然不一定都属于主线产值核心内容，但会直接影响主线施工工期，是关键前置条件。

5. 交通转换节点是刚性约束，必须严格卡时间

总工办主任说明，本项目为中间既有 4 车道通行，两侧加宽至 8 车道。施工组织涉及阶段性交通转换：

- 先施工一幅至上路床或路面结构；
- 完成后将部分交通转换至新施工完成的一幅；
- 再施工另一幅；
- 每个阶段都要与交委申报并严格按时间执行。

总工办主任强调，一旦向交委申报了某个阶段转换时间，节点就卡得很死，不能随意延后。高速公路既有通行道路还涉及行车安全和通行顺畅，因此交通组织节点是项目计划中的强约束。

6. 对软件价值的判断：能否把工期要求拆解到关键步骤和限时要求

总工办主任认为，如果工具能基于分部分项录入和建模，结合工期要求，自动拆解出每个关键步骤及其限时完成要求，就具备研究价值。

他认可的潜在价值不是“画图”本身，而是：

- 将分部分项、工序、资源、工期要求组织起来；
- 推导每个关键步骤必须在什么时候完成；
- 判断当前资源配置是否满足目标；
- 在不满足时提前提示需要加点、加人、加设备；
- 帮助项目在前期策划阶段优化施工组织。

7. 过程管控以阶段节点倒排为主，不会精确到每天机械化计算

总工办主任提到，现场实际管理不会像软件计算那样每天精确到 500 方、刚好某天完成。现场更多是围绕阶段性时间节点倒排：

- 某段必须在某月完成；
- 某幅必须在交通转换前完成；
- 某队伍必须完成指定范围；
- 如果偏差明显，则要求分包加人、加设备抢节点。

因此，系统如果做过程管控，应服务于**阶段节点是否保得住**，而不是要求现场每天按精确工程量填报和校核。

8. 项目进度管理的核心手段仍是生产例会和资源调整

总工办主任表示，现场会定期召开生产例会，对各队伍进度进行检查：

- 哪个队伍没有完成既定目标；
- 是否需要加设备、加人；

- 哪个工作面必须优先抢；
- 哪些节点不能拖。

项目大概率半个月左右组织一次集中梳理，而不是每天全量精细更新计划。

9. 分包直接填报不现实，数据应由项目施工员或负责人采集

总工办主任对分包直接填报持否定态度，认为分包通常不愿暴露真实施工能力和进度风险。原因包括：

- 分包提供数据后，项目部可能据此要求其加设备、加人；
- 分包自身也会排计划，但不愿完全透明给项目部；
- 分包最多提供估算数据，不会严格按真实完成量逐项填报；
- 土石方等工程量日常更多是估算，月度收方后再纠偏。

更可行的方式是：由项目部每个点的施工员或现场负责人对接分包现场负责人，按负责点位填报或汇总数据。

10. 系统不能增加大量表格填报，否则会变成负担

总工办主任明确表达对“多表格系统”的抵触。他提到已有成本系统表格多、录入复杂，并未真正减负，反而增加了基层工作量。

因此，总工办主任对系统落地的基本要求是：

- 少输入；
- 不要让现场人员反复填表；
- 不要做成大而全的成本系统；
- 应该减少繁琐计算和数据分析工作；
- 重点做预警、检索、分析，而不是把现场管理动作全部系统化。

11. 进度与成本都是现场核心，但本次更适合先聚焦进度策划和推导

总工办主任认为，公共项目现场核心关注两个点：**进度和成本**。

但对本项目来说，成本系统并不一定适配公共项目，尤其是零星合同、零星成本等内容难以简单进入总账，反而可能增加基层工作量。进度方面更适合体现建模、工序划分、计划推导和节点控制价值。

三、项目总工关键观点

1. 项目桥梁简单，产品不能只讲桥梁复杂结构

项目总工补充，本项目桥梁很简单，桥梁复杂度不足以支撑产品价值表达。若产品仍以桥梁、隧道复杂结构为主，和本项目实际不匹配。

2. 高速公路项目延期因素多，很多不是项目内部计划能完全控制

项目总工指出，高速项目受到多类不可控因素影响，例如：

- 管线迁改；
- 征拆交地；
- 政府协调；
- 天气；
- 外部审批与交通组织。

这些因素对工期影响很大，而且很难提前准确知道是提前半年、一年，还是一个月才出现变化。因此，计划工具需要考虑外部不确定性，而不能假设所有前置条件稳定。

3. 系统应根据交地情况分析后续工作面和节点风险

项目总工举例说明：如果政府今天交出某块地，系统应能从该日期开始计算，在业主要求某个时间整幅交通导改或完成半幅施工的情况下，判断：

- 当前工作面能否满足目标；
- 下一块地最晚什么时候必须进场；
- 当前工效和资源是否够；
- 是否存在后续节点风险。

这一点体现出客户真正想要的是交地条件变化后的动态施工节奏分析。

4. 功效分析是关键，不能只停留在网络图展示

项目总工认可网络图逻辑，但认为真正关键的是工效分析。路基施工受挖填功效、天气、资源配置影响较大，网络图本身只是展示，过程更新和数据维护才是难点。

5. 改扩建路基“点多、散、容易关注不到”，需要整体节奏分析

项目总工认为本项目和传统新建高速不同，不是只盯某个桥、某个隧道控制性工程即可。改扩建项目工作面多、点位散，如果靠人工管理，容易有些点关注不到。

系统如果有价值，应围绕整体路基施工节奏，帮助项目识别哪些点可能因交地、资源或工序问题影响后续交通转换和整体工期。

四、当前计划与管控方式还原

1. 已有一份初步计划。

总工办主任表示目前已有“大概初稿”，但详细计划还需要结合后续工程部长、总工办和班组进场情况继续完善。

2. 计划编制主要由工程部负责。

总工办主任会参与方案和关键节点讨论，但不负责具体编制和落实。具体计划编制、过程管控痛点还需要进一步与工程部长沟通。

3. 计划会按单位工程或结构物断点组织。

路基不是随意按连续里程整段划分，而是结合结构物断开，例如遇到桥梁会形成段落边界。

4. 过程管控围绕阶段目标和队伍责任展开。

路基可能分为3个队伍，每个队伍承担不同范围，项目根据阶段节点检查完成情况，并通过生产例会推动调整。

5. 计划更新频率倾向于月度，而非每周全量更新。

客户提到不会每周更新整体计划，更可能按月更新。半月或月度检查更符合现场管理习惯。

五、客户明确认可的价值点

价值点	客户态度	说明
路基改扩建工期推导	认可	能按工期目标、工效、资源、工点数量推导是否满足节点
资源配置提前预判	认可	能提前判断设备不够、点位不够，需要加人加设备
交通转换节点控制	强关注	交通转换时间刚性强，必须倒排控制
交地条件变化分析	强关注	改扩建项目不是整体交地，需根据实际交地动态调整

复杂前置工程纳入计划	强关注	三改、管线迁改、天桥拆除、改路恢复均会影响主线
减少人工计算与表格维护	认可	但前提是不能增加基层填报负担
分包直接填报	不认可	分包不愿暴露真实能力和风险，数据真实性有限
每日精确填报	不现实	土石方等数据多为估算，月度收方后纠偏

六、会议结论

1. 本项目不是桥隧型复杂项目，而是典型高速改扩建路基组织型项目。

后续验证不能继续用桥梁复杂结构作为主价值表达，应转向路基分段、交地、交通转换、三改/管迁、工点资源配置和节点倒排。

2. 客户真实关注的是“节点能否保住”，不是单纯计划图是否好看。

尤其是交通转换、半幅成型、路床形成、管线迁改完成、三改完成等节点，都是刚性或强约束节点。

3. 客户认可“工程量/分部分项 + 工效 + 资源 + 工点数量 + 节点要求”的推导逻辑。

如果系统能提前判断当前资源和开工点是否支撑工期目标，并提示何时必须加点、加设备，具备进一步研究价值。

4. 数据采集和落地方式必须轻量化。

分包直接填报不现实，过多表格会遭到抵触。更可行的是项目施工员/点位负责人按责任点进行轻量填报，结合月度收方进行纠偏。

5. 下一步应与工程部长进一步沟通。

客户说明具体进度计划由工程部长负责，总工和总工办会参与但不具体落实。下一轮应围绕现有计划初稿、年度目标、队伍划分、交通转换节点、交地计划和工程部长实际编制方式继续验证。